# Exercício técnico — Assiduidade e faturação

Oct 13, 2026 · @Nuno

## Contexto

O sistema é uma ferramenta interna para uma empresa de subempreitadas na construção, que fornece equipas de trabalhadores a obras de clientes. Vais construir uma parte dele: o caminho desde a alocação de trabalhadores a obras, passando pelo registo de entradas e saídas, até à fatura ao cliente. O que nos interessa não é a quantidade de código, é se o dinheiro bate certo hoje e daqui a dois anos.

Duas coisas condicionam as decisões:

1. **Pouco volume, muito dinheiro.** Mil registos numa manhã é um dia cheio, por isso desempenho não é o problema. O difícil é que a faturação tem de estar certa e continuar certa dois anos depois, quando alguém perguntar porque é que um número era aquele.
2. **Várias empresas no mesmo sistema.** Mais tarde o sistema vai ser vendido a outras empresas de subempreitadas, como SaaS ou em whitelabel. Por isso o exercício já tem duas empresas, e os dados de uma nunca podem aparecer à outra.

## Como funciona o exercício

Tens uma semana para entregar. Podes nao conseguir completar todo o exercicio, ou partes ficarem incompletas, documenta e especifica exactamente o que falta, e como completarias.

**Usa IA à vontade.** É assim que trabalhamos. Com IA, gerar um CRUD demora minutos, por isso não é isso que avaliamos. Avaliamos as decisões que só tu podes tomar: o que modelar, que regras aplicar, o que recusar, o que testar.

**Tens de conseguir explicar e alterar tudo o que entregares.** Depois da entrega há uma sessão de 60 a 90 minutos connosco. Percorremos o teu código, fazemos perguntas sobre as decisões e pedimos-te uma alteração ao vivo (com IA, como no dia a dia). Código que não sabes explicar conta contra ti, não a favor.

**O enunciado tem ambiguidades de propósito.** Quando encontrares uma, decide, regista a decisão e segue. Não há resposta única certa na maioria dos casos; há respostas bem e mal justificadas. Podes enviar-nos perguntas por email, mas não é obrigatório.

# O que construir

Uma aplicação web, com backend e frontend, para a empresa gerir onde estão os seus trabalhadores, registar as horas que fazem em obra e faturar essas horas aos clientes. O sistema tem de servir mais do que uma empresa.

### Quem usa e para quê

- **Trabalhador** — regista no telemóvel a sua própria entrada e saída na obra. Muitas obras têm pouca ou nenhuma rede.
- **Encarregado** — responsável por uma ou mais obras. Distribui os trabalhadores pelas suas obras e muda essa distribuição quando é preciso. Corrige registos de horas errados.
- **Administrativo** — pode fazer tudo o que um encarregado faz, em todas as obras da empresa, e decide que encarregado fica responsável por cada obra. Além disso trata do dinheiro: define os preços acordados com cada cliente, verifica e emite as faturas mensais e acompanha o que foi faturado.
- **Cliente** — consulta as suas faturas e quer perceber de onde vem cada valor.

### Como o negócio funciona

- Os trabalhadores têm um ofício (servente, pedreiro, eletricista…). Cada empresa tem a sua lista.
- O cliente paga à hora, e o preço depende do ofício. Os preços são negociados com cada cliente e mudam ao longo do tempo, às vezes a meio do mês.
- Um trabalhador pode mudar de obra de uma semana para a outra, ou ser mandado para outra obra à última hora. Às vezes faz trabalho de um ofício diferente do seu.
- Erros nas horas são por vezes descobertos depois de a fatura ter sido enviada ao cliente. Uma fatura enviada não pode ser alterada.
- Anos depois, alguém pode perguntar porque é que uma fatura tinha aquele valor. A resposta tem de bater certo ao cêntimo.

### O que tem de existir no fim

1. Um ecrã para o trabalhador, no telemóvel.
2. Uma forma de distribuir trabalhadores pelas obras.
3. Geração e emissão da fatura mensal de um cliente.
4. Um ecrã onde quem tem acesso vê uma fatura e a explicação de cada valor.
5. Cada utilizador vê e faz só o que lhe compete, e uma empresa nunca vê dados de outra.

Inclui dados de exemplo suficientes para mostrar tudo isto a funcionar.

## Fora de âmbito

Não gastes tempo nisto; não conta a favor:

- PDFs de fatura, emails.
- Deploy, CI, infraestrutura.
- Certificação de software de faturação (AT), SAF-T, IVA, retenções. Em produção isto seria obrigatório; aqui basta uma frase no DECISOES.md sobre como encaixaria no teu modelo.
- Papéis além dos quatro pedidos.
- Contas de utilizador e login. Interessa-nos saber quem é o utilizador e o que pode fazer, não como prova quem é.

Stack à tua escolha, dando preferência a tecnologias atuais; PHP não é aceite. Exigimos ainda que o projeto arranque com um comando documentado (por exemplo `docker compose up`) e que os testes corram com outro.

## Entregáveis

- Um repositório Git, com o histórico de commits tal como ficou.
- `README.md` — como arrancar e usar a aplicação.
- `DECISOES.md` (máx. 2 páginas) — as decisões que tomaste perante as ambiguidades e porquê, o que ficou por fazer e como o farias.
- Os documentos que te guiaram durante o desenvolvimento, se os houver, tal como ficaram.